

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ»)  
Физический факультет

Кафедра теоретической физики  
И.о. зав. кафедрой  
Доцент, к.ф.-м.н., \_\_\_\_\_  
Ловцов С.В.

Курсовая работа

## Оценка качества численного решения уравнения осцилляций нейтрино в среде

Работы выполнил: \_\_\_\_\_

Руководитель: \_\_\_\_\_

Нормоконтроль: \_\_\_\_\_

Иркутск 2024

# Содержание

|          |                                                                        |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                                        | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Уравнение нейтринных осцилляций в среде</b>                         | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Метод численного интегрирования</b>                                 | <b>5</b> |
| 3.1      | Методы Рунге–Кутта . . . . .                                           | 6        |
| 3.1.1    | Метод RK45 . . . . .                                                   | 8        |
| 3.1.2    | Методы Рунге – Кутта при $s = 4$ (Наверно его надо удалить?) . . . . . | 9        |
| 3.1.3    | Метод Дормана – Принса . . . . .                                       | 10       |
| 3.1.4    | Сравнение методов RK45 и Дормана-Принса . . . . .                      | 11       |
| 3.1.5    | Обработка данных с метода Дормана-Принса . . . . .                     | 11       |
| 3.2      | Геометрический интегратор . . . . .                                    | 14       |
| 3.2.1    | Метод M4 . . . . .                                                     | 17       |

# 1 Введение

Нейтринная физика сейчас является одним из рубежей современной физики. Также благодаря своим необычным свойствам нейтрино являются важным элементом для построения моделей за пределами стандартной модели.

Нейтрино — это общее название электрически нейтральной фундаментальной частицы

## 2 Уравнение нейтринных осцилляций в среде

Когда активные флейворные нейтрино распространяются в веществе, на их эволюционное уравнение влияют эффективные потенциалы из-за когерентного взаимодействия со средой посредством реакций нейтрального и заряженного токов. Таким образом, влияние среды можно описать в терминах потенциалов, в которых распространяются нейтрино, зависящим от состава среды, электрической нейтральности, намагниченности (ориентации спинов), скоростей частиц среды.

Когда три известных состояния флейвора  $|\nu_\alpha\rangle (\alpha = e, \mu, \tau)$  являются линейными комбинациями состояний  $|\nu_i\rangle$  с массами  $m_i (i = 1, 2, 3)$ , состояния флейворных нейтрино являются суперпозицией состояний массовых нейтрино

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle, \quad (1)$$

Коэффициенты  $U_{\alpha i}$  являются элементами унитарной матрицы смешивания  $U$ , называемой матрицей Понтекорва–Маки–Накагавы–Сакаты<sup>1</sup>. Стандартная параметризация матрицы PMNS имеет вид

$$U = O_{23}\Gamma O_{13}\Gamma^\dagger O_{12}, \quad (2)$$

где  $O_{ij}$  ортогональные матрицы, представляющие повороты на углы  $\theta_{ij} \in [0, \pi/2]$  в соответствующих плоскостях, в то время как  $\Gamma = \text{diag}(1, 1, e^{i\delta})$  — диагональная матрица, где  $\delta \in [0, 2\pi]$  — фаза CP нарушение, но ниже мы считаем её равной нулю.

Рассмотрим нейтрино  $\nu_\alpha$  рожденное в момент времени  $t_0$  в среде. Состояние системы  $|\Psi(t)\rangle$  для момента времени  $t \geq t_0$  можно представить в виде

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_\beta \Psi_\beta(t) |\nu_\beta\rangle, \quad (3)$$

причем  $\Psi_\beta(t_0) = \delta_{\alpha\beta}$ . Вероятность иметь состояние флейвора  $\beta$  в точке в точке  $r = t (\hbar = c = 1)$  равна

$$P_{\alpha\beta}(r) = |\Psi_\beta(r)|^2. \quad (4)$$

После того, как нейтрино покидают среду, амплитуды эволюционируют в соответствии с уравнением, которое управляет вакуумными колебаниями, решение которого проще, если записать

---

<sup>1</sup>Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS)

его в базисе массовых собственных состояний. Используя уравнение (1) и обозначив амплитуду вероятности нахождения  $|\nu_j\rangle$  на краю среды, для  $r \geq r_*$  через  $A_j = \phi_j(r_*)$ , мы получаем

$$\Psi_\beta(r) = \sum_{j=1}^3 U_{\beta j} A_j e^{-iE_j L} \quad (5)$$

где  $E_j = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m_j^2}$ , а  $L = r - r_*$  это расстояние пройденное нейтрино в вакууме. Теперь в уравнении (4) мы используем выражение (5) и получаем

$$P_{\alpha\beta} = \sum_j |U_{\beta j}|^2 |A_j|^2 + 2 \sum_{i>j} \text{Re}[U_{\beta i} U_{\beta j}^* A_i A_j^* e^{-i\Delta_{ij} L}]. \quad (6)$$

Величина  $\Delta_{ij} = \Delta m_{ij}/2E$ , для  $E = |\mathbf{p}|$ , представляет собой волновое число колебаний, связанное с квадратом разности масс  $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$ .

В результате задача вычисления  $P_{\alpha\beta}$  сводится к определению величин  $A_j$ , т.е. нахождению амплитуд собственных массовых состояний  $\phi_j(r)$  внутри среды, при начальном условии  $\phi_j(r_0) = U_{\alpha j}^*$ . Для релятивистских нейтрино, распространяющихся в обычной материи, после вычитания глобальной фазы уравнение эволюции для этих амплитуд имеет вид

$$i \frac{d\Phi(\xi)}{d\xi} = [H_0 + v(\xi)U^\dagger V U] \Phi(\xi), \quad (7)$$

где  $\Phi^T(r) = (\phi_1(\xi), \phi_2(\xi), \phi_3(\xi))$ ,  $U$  - матрица смешивания, и  $V = \text{diag}(1, 0, 0)$ ,  $\xi = \frac{r}{R_0}$ , где  $R_0 = 6,96 \times 10^5$  — солнечный радиус. Первый член в скобках — это матрица Гамильтона, которая управляет эволюцией флейвора в вакууме  $H_0$ , он имеет вид:

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Здесь  $E$  — числовое значение энергии нейтрино в МэВ, а  $a = 4,35196 \times 10^6$  и  $b = 0,030554$  — безразмерные параметры. Второй член в скобках учитывает эффекты, связанные с когерентным взаимодействием нейтрино с фоновыми частицами. Функция  $v(\xi)$  представляет собой эффективный потенциал среды.

Так как  $O_{12}$  и  $\Gamma$  коммутируют, матрица PMNS может быть записана так:  $U = O_{23} \Gamma O \Gamma^\dagger$ , где  $O = O_{13} O_{12}$ . Также коммутаторы  $[V, O_{23}]$ ,  $[V, \Gamma]$ ,  $[H_0, \Gamma]$  равны нулю. Следовательно можно получить

$$i \frac{d\Psi(\xi)}{d\xi} = [H_0 + v(\xi)W] \Psi(\xi), \quad (9)$$

где  $\Psi(\xi) = \Gamma^\dagger \Phi(\xi)$ , а  $W = O^\dagger V O$ . То есть

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix},$$

где  $c_{ij} = \cos \theta_{ij}$ , а  $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$ . Также необходимо задать определенную форму функции  $v(\xi)$ . Для Солнца мы используем экспоненциальный профиль электронной плотности

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta\xi}, \quad (10)$$

где  $\gamma = 6,5956 \times 10^4$  и  $\eta = 10,54$ .

Как правило, осциллирующие интерференционные члены в уравнении (6) в среднем равны нулю для нейтрино, пролетающих большое расстояние до Земли. При таких обстоятельствах средняя вероятность обнаружения  $\nu_\beta$  в детекторе на Земле определяется некогерентной суперпозицией

$$\langle P_{\alpha\beta} \rangle = \sum_j |U_{\beta j}|^2 \rho_j, \quad (11)$$

где  $\rho_j = |A_j|^2 = |\phi_j(r_*)|^2$ , решение уравнения (9).

Поскольку

$$\sum_j^3 \rho_j = 1, \quad (12)$$

а  $|\psi_j(r_*)|^2 = |\phi_j(r_*)|^2$  мы имеем

$$\sum_j^3 |\psi_j(r_*)|^2 = 1, \quad (13)$$

Если начальное состояние соответствует электронному нейтрино, то

$$\Psi(\xi_0) = \begin{pmatrix} c_{13}c_{12} \\ s_{12}c_{13} \\ s_{13} \end{pmatrix}. \quad (14)$$

### 3 Метод численного интегрирования

Нам нужно решить уравнение (9). Для решения таких уравнений есть разные методы. Проведём небольшой обзор этих методов.

Большинство задач в физике приводят к дифференциальным уравнениям как первого, так и второго порядков, одной или нескольких переменных. В этой связи перед нами часто встаёт задача найти решение задачи

$$\frac{dy}{dt} = g(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (15)$$

Что касается уравнения второго порядка, то его можно представить как систему двух уравнений первого порядка.

Методы решения можно разделить на точные, приближенно-аналитические и численные. В точных методах решение разыскивается через элементарные, специальные функции или в виде интегралов от них. В приближенно-аналитических методах решение ищется либо как предел  $y(t)$  некоторой последовательности функций  $y_k(t)$ , причем  $y_k(t)$  выражается через элементарные, специальные функции или интегралы от них, либо как конечный набор таких последова-

тельностью (например, аппроксимация полиномами). Численные — это методы приближенного вычисления решения  $y(t)$  на интервале  $(t_0, T)$ . К этим методам относят семейство методов Рунге–Кутты и методы геометрического интегрирования.

Ниже мы детально рассмотрим методы Рунге–Кутты, но суть подхода в том, что рассматриваемый интервал разбивают на части  $t_1, t_2, \dots, t_N$  с постоянным шагом

$$t_{n+1} = t_n + h, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (16)$$

Здесь множество точек  $t_i$  называется узлами сетки, а  $h$  — шага сетки.

### 3.1 Методы Рунге–Кутты

Рассмотрим дифференциальное уравнение (15). Пусть  $t_0$  и  $y_0$  это числа, а для  $g(t, y)$  существуют непрерывные частные производные до некоторого порядка  $n - 1$ . В таком случае у решения уравнения (15) существуют непрерывные производные до  $n$ -го порядка, как минимум в окрестности точки  $t = t_0$ . Следовательно, получаем такое разложение по формуле Тейлора

$$y(t) = y_0 + (t - t_0)y_0^{(1)} + \frac{(t - t_0)^2}{2!}y_0^{(2)} + \dots + \frac{(t - t_0)^n}{n!}y_0^{(n)} + o(|t - t_0|^{n+1})$$

$$y_0^{(j)} = \frac{d^j y(t_0)}{dt^j} \quad (17)$$

Сначала решение дифференциального уравнения найдём в точке  $t = t_0 + h$ , где  $h > 0$  — это некоторое достаточно малое число. Тогда из разложения (17), выбросив члены  $o(|t - t_0|^{n+1})$ , получаем

$$y(t_0 + h) \cong y_0 + hy_0^{(1)} + \frac{h^2}{2!}y_0^{(2)} + \dots + \frac{h^n}{n!}y_0^{(n)} \quad (18)$$

Производные из (18) можно вычислить, однако получаемые формулы получаются слишком громоздкими. Поэтому К. Рунге предложил, а В. Кутта развил, идею вместо решения формулы (18) решать следующие линейные комбинации

$$y(t_0 + h) = y_0 + b_1k_1(h) + b_2k_2(h) + \dots + b_s k_s(h) \quad (19)$$

где  $b_i$  — некоторые постоянные коэффициенты с условием, что  $\sum_{i=1}^s b_i = 1$ .  $k_i(h)$  — это функции, что вычисляются по следующей формуле

$$k_i(h) = hg(\zeta_i, \eta_i), \quad i = 1, 2, \dots, s \quad (20)$$

здесь  $\zeta_i = t_0 + c_i h$ , а  $\eta_i = y_0 + a_{i1}k_1(h) + a_{i2}k_2(h) + \dots + a_{ii}k_{i-1}(h)$  для  $i = 1, 2, \dots, s$ . Так и было задано семейство явных методов Рунге–Кутты. В явных методах Рунге–Кутты значения вычисляются только по предыдущим значениям.

Явные методы Рунге–Кутты требующие  $s$  вычислений правой части  $g$  на одном шаге инте-

гирования ( $s$ -стадийные явные методы Рунге–Кутты), имеют следующий вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (21)$$

где

$$\begin{aligned} k_1 &= g(t_n, y_n), \\ k_2 &= g(t_n + c_2 h, y_n + a_{21} k_1 h), \\ k_3 &= g(t_n + c_3 h, y_n + (a_{31} k_1 + a_{32} k_2) h), \\ &\vdots \\ k_s &= g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{i=1}^{s-1} a_{si} k_i), \end{aligned} \quad (22)$$

Чтобы выбрать конкретный метод, необходимо задать целое число  $s$  (количество стадий) и коэффициенты  $a_{ij}$ ,  $1 \leq j < i \leq s$ ,  $b_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, s$  и  $c_i$ ,  $i = 2, 3, \dots, s$ . Матрица  $(a_{ij})$  называется матрицей Рунге–Кутты, тогда как  $b_i$  и  $c_i$  известны как веса и узлы. Эти данные обычно предоставляются в виде таблицы:

|          |          |          |          |             |       |
|----------|----------|----------|----------|-------------|-------|
| 0        |          |          |          |             |       |
| $c_2$    | $a_{21}$ |          |          |             |       |
| $c_3$    | $a_{31}$ | $a_{32}$ |          |             |       |
| $\vdots$ | $\vdots$ |          | $\ddots$ |             |       |
| $c_s$    | $a_{s1}$ | $a_{s2}$ | $\dots$  | $a_{s,s-1}$ |       |
|          | $b_1$    | $b_2$    | $\dots$  | $b_{s-1}$   | $b_s$ |

Явные методы Рунге–Кутты, как правило, непригодны для решения Жестких уравнений, потому что их область абсолютной устойчивости мала. Для решения этой проблемы и были придуманы неявные методы Рунге–Кутты. В неявных методах Рунге–Кутты значения вычисляются, как и по предыдущим, так и по последующим значениям. Неявный метод Рунге–Кутты имеет вид

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (23)$$

где

$$k_i = g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j), \quad i = 1, 2, \dots, s. \quad (24)$$

Отличие от явного метода заключается в том, сумма по  $j$  доходит до  $s$ , когда в явном методе только до  $s - 1$ . Это также влияет на таблицу коэффициентов. В отличие от явного случая она

не является строго нижнетреугольной. Это дает нам такой её вид

$$\begin{array}{c|cccc} c_1 & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1s} \\ c_2 & a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{s,s} \\ \hline & b_1 & b_2 & \dots & b_s \end{array}$$

Также существуют адаптивные методы Рунге-Кутты. Они предназначены для оценки локальной ошибки усечения одного шага Рунге-Кутты. Это работает благодаря использованию двух методов. Один с порядком  $p$ , второй с  $p - 1$ . Данные два метода имеют общие промежуточные этапы, иными словами, переплетены. Благодаря этому затраты на вычисление оценки ошибки меньше, по сравнению с использованием только метода более высокого порядка

В адаптивном методе во время вычисления размер шага изменяется таким образом, чтобы оценочная ошибка оставалась меньше заранее заданного порога. Если ошибка слишком большая, то вычисления повторяются с меньшим шагом, а если ошибка намного меньше заданного порога, то размер шага увеличивается для экономии времени.

Выражение для определения шага меньшего порядка

$$y_{n+1}^* = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i^* k_i, \quad (25)$$

где  $k_i$  те же, что и для метода более высокого порядка. В таком случае ошибка

$$e_{n+1} = y_{n+1} - y_{n+1}^* = h \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) k_i, \quad (26)$$

равняется (неуверен)  $O(h^p)$ . Таблица для такого метода тоже модифицируется. Она расширена добавлением  $b_i^*$

$$\begin{array}{c|cccc} c_1 & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1s} \\ c_2 & a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{s,s} \\ \hline & b_1 & b_2 & \dots & b_s \\ & b_1^* & b_2^* & \dots & b_s^* \end{array}$$

### 3.1.1 Метод RK45

Сейчас в большинстве случаев, когда нужно провести расчёт с хорошей точностью применяют метод RK45. По параметрам он является методом порядка  $O(h^4)$  с оценкой ошибки порядка  $O(h^5)$ . Этот метод является адаптивным.



Таблица коэффициентов для него

|                 |                     |                      |                      |                      |                  |                |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 0               |                     |                      |                      |                      |                  |                |
| $\frac{1}{4}$   | $\frac{1}{4}$       |                      |                      |                      |                  |                |
| $\frac{3}{8}$   | $\frac{3}{32}$      | $\frac{9}{32}$       |                      |                      |                  |                |
| $\frac{12}{13}$ | $\frac{1932}{2197}$ | $-\frac{7200}{2197}$ | $\frac{7296}{2197}$  |                      |                  |                |
| 1               | $\frac{439}{216}$   | -8                   | $\frac{3680}{513}$   | $-\frac{845}{4104}$  |                  |                |
| $\frac{1}{2}$   | $-\frac{8}{27}$     | 2                    | $-\frac{3544}{2565}$ | $\frac{1859}{4104}$  | $-\frac{11}{40}$ |                |
|                 | $\frac{16}{135}$    | 0                    | $\frac{6656}{12825}$ | $\frac{2856}{56430}$ | $-\frac{9}{50}$  | $\frac{2}{55}$ |
|                 | $\frac{25}{216}$    | 0                    | $\frac{1408}{2565}$  | $\frac{2197}{4104}$  | $-\frac{1}{5}$   | 0              |

### 3.1.2 Методы Рунге – Кутта при $s = 4$ (Наверно его надо удалить?)

Формулы имеют вид

$$\begin{aligned}
 y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\
 t_{n+1} &= t_n + h, \\
 n &= 0, 1, 2, 3, 4, \dots,
 \end{aligned} \tag{27}$$

где:

$$\begin{aligned}
 k_1 &= g(t_n, y_n), \\
 k_2 &= g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_1 \frac{h}{2}), \\
 k_3 &= g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_2 \frac{h}{2}), \\
 k_4 &= g(t_n + h, y_n + hk_3),
 \end{aligned} \tag{28}$$

Здесь  $y_{n+1}$  является RK4 приближением  $y(t_{n+1})$ , а следующее значение  $y_{n+1}$  определяется текущим значением  $y_n$  плюс средневзвешенное значение четырех приращений, где каждое приращение является произведением размера интервала  $h$  и предполагаемого наклона, заданного функцией  $g$  в правой части дифференциального уравнения (рис.1).

- $k_1$  - наклон в начале интервала, используя  $y$  (метод Эйлера)
- $k_2$  - наклон в середине интервала, используя  $y$  и  $k_1$
- $k_3$  - снова наклон в средней точке, но теперь с использованием  $y$  и  $k_2$
- $k_4$  - наклон в конце интервала, используя  $y$  и  $k_3$

Метод RK4 является методом четвертого порядка, что означает, что локальная ошибка усечения имеет порядок  $O(h^5)$ , в то время как общая накопленная ошибка составляет порядка  $O(h^4)$ .

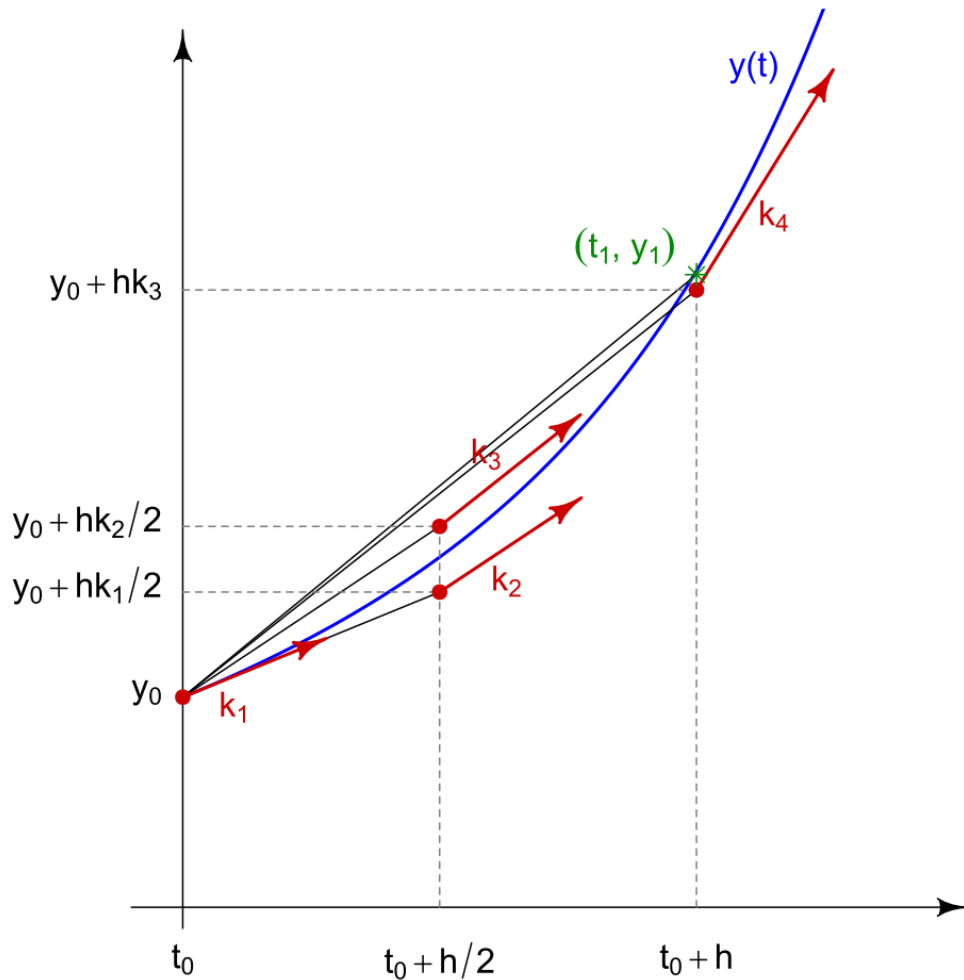


Рис. 1: Уклоны, используемые классическим методом Рунге-Кутты

Метод RK4 попадает в эту структуру. Его таблица

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0             |               |               |               |               |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |               |               |               |
| $\frac{1}{2}$ | 0             | $\frac{1}{2}$ |               |               |
| 1             | 0             | 0             | 1             |               |
|               | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$ |

### 3.1.3 Метод Дормана – Принса

Метод Дормана-Принса состоит из семи этапов, но он использует только шесть оценок функций на шаг, поскольку имеет свойство «Первый такой же, как последний» (FSAL): последний этап оценивается в той же точке, что и первый этап следующего шага. Дорман и Принс выбрали коэффициенты своего метода так, чтобы минимизировать ошибку решения пятого порядка. В этом главное отличие от метода Фельберта, который построен так, что решение четвертого

порядка имеет небольшую погрешность. По этой причине метод Дормана – Принса более подходит, когда для продолжения интегрирования используется решение более высокого порядка, практика, известная как локальная экстраполяция.

Таблица Бутчера для него

|                |                       |                       |                      |                    |                         |                    |                |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 0              |                       |                       |                      |                    |                         |                    |                |
| $\frac{1}{5}$  | $\frac{1}{5}$         |                       |                      |                    |                         |                    |                |
| $\frac{3}{10}$ | $\frac{3}{40}$        | $\frac{9}{40}$        |                      |                    |                         |                    |                |
| $\frac{4}{5}$  | $\frac{44}{45}$       | $-\frac{56}{15}$      | $\frac{32}{9}$       |                    |                         |                    |                |
| $\frac{8}{9}$  | $\frac{19372}{6561}$  | $-\frac{25360}{2187}$ | $\frac{64448}{6561}$ | $-\frac{212}{729}$ |                         |                    |                |
| 1              | $\frac{9017}{3168}$   | $-\frac{355}{33}$     | $\frac{46732}{5247}$ | $\frac{49}{176}$   | $-\frac{5103}{18656}$   |                    |                |
| 1              | $\frac{35}{384}$      | 0                     | $\frac{500}{1113}$   | $\frac{125}{192}$  | $-\frac{2187}{6784}$    | $\frac{11}{84}$    |                |
|                | $\frac{35}{384}$      | 0                     | $\frac{500}{1113}$   | $\frac{125}{192}$  | $-\frac{2187}{6784}$    | $\frac{11}{84}$    | 0              |
|                | $\frac{5179}{517600}$ | 0                     | $\frac{7571}{16695}$ | $\frac{393}{640}$  | $-\frac{92097}{339200}$ | $\frac{187}{2100}$ | $\frac{1}{40}$ |

### 3.1.4 Сравнение методов RK45 и Дормана-Принса

Было принято решение при одном значении энергии нейтрино решить дифференциальное уравнение осцилляции нейтрино в Солнце (15) численно. Сначала мы использовали методы Рунге-Кутты. Для расчета использовалась система компьютерной алгебры "Wolfram Mathematica". Она поддерживает множество методов Рунге-Кутты, но мы остановились на RK45 и Дорман-Принс. RK45 чаще реализован, это своеобразная «золотая середина» между сложностью счёта и точностью. Дорман-Принс же более современный метод.

Но нам необходимо выбрать один из методов. Для этого нужно найти критерий по которому будет определяться точность метода. Мы решили воспользоваться уравнением (13). Из него можно получить следующее уравнение для поиска погрешности

$$1 - \sum_j^3 |\psi_j|^2. \quad (29)$$

Используя таблицы коэффициентов для методов RK45 и Дормана-Принса, были посчитаны погрешности при их использовании по формуле (29). (Тут надо про приложение с кодом Математики). Также был построен график погрешностей рис.2.

Как видно у метод Дормана-Принса погрешность меньше, поэтому было принято решение в дальнейшем использовать его.

### 3.1.5 Обработка данных с метода Дормана-Принса

Мы поставили задачу найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде. Из численного анализа мы заметили, что реальная и мнимая часть  $\Psi_1$  часто пересекают ось абсцисс, однако к правой границе области они выходят на асимпто-

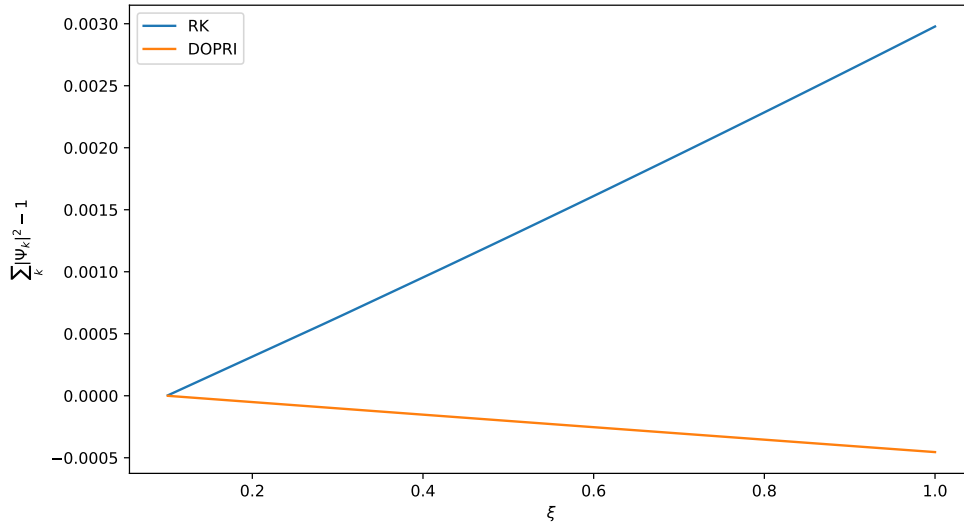


Рис. 2: График погрешностей методов Дорман-Принс и RK45

тическое поведение, более не пересекая ось абсцисс. Из подобных соображений было принято решение узнать как распределены нули  $\Psi_1$ . Для этого было введено понятие квазипериода. Квазипериод — это длина отрезка содержащего в себе 3 точки в которых функция (в нашем случае реальная или мнимая часть  $\Psi_1$ ) зануляется, причем 2 из них являются границами этого отрезка.

Мы можем считать квазипериод функцией от точки  $\xi_0$  интервала  $[0,1;1]$  в таком смысле: находим 3 ближайших к  $\xi_0$  значения  $\xi$  при которых функция зависящая от  $\xi$  (в нашем случае реальная или мнимая часть  $\Psi_1(\xi)$ ) зануляется. Расстояние между крайними из них и есть искомый квазипериод в точке  $\xi_0$ .

Нас заинтересовало поведение квазипериода на всём интервале  $[0,1;1]$ . Вполне логично построить график зависимости квазипериода от  $\xi$ . Для получения данных по всему интервалу мы воспользовались тем, что на правом краю интервала  $\Psi_1$  выходит на асимптотическое поведение более не пересекая ось абсцисс. Это означает, что есть самый крайний правый интервал с нулями и самый крайний квазипериод. Начиная с него и двигаясь влево мы получили необходимые данные. Для этого мы находим крайний правый квазипериод. Следующим этапом берём интервал последнего вычисленного квазипериода и смещаем его на  $\frac{2}{3}$  последнего вычисленного квазипериода влево. Далее ищем все зануления функции зависящей от  $\xi$  (в нашем случае реальной и мнимой части  $\Psi_1(\xi)$ ) внутри получившегося интервала и ищем квазипериод по приведенному выше алгоритму приравняв середину получившегося интервала к  $\xi_0$ . Повторяем этапы начиная с получения нового интервала до тех пор пока не выполняться одно из двух условий. Либо в новом интервале окажется меньше 3 точек, либо количество вычисленных квазипериодов превысит заранее заданное число (мы выбрали 100). На рис. 3, 4 мы построили графики, основываясь на полученных таким образом данных для реальной и мнимой части  $\Psi_1$ . Они имеют очень похожий вид. Как видно из графиков, размер квазипериода по мере увеличения  $\xi$  растет как будто экспоненциально.

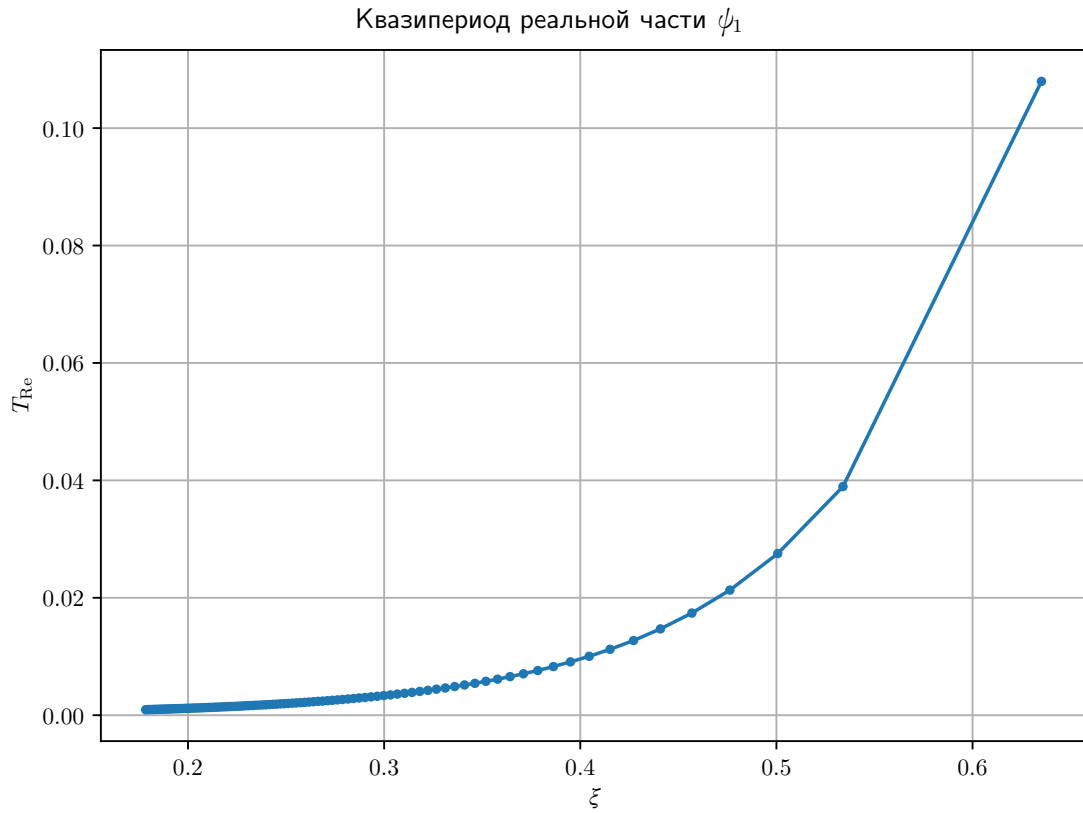


Рис. 3: График зависимости длины квазипериода  $Re\Psi_1$  от  $\xi$

Нам стало интересно насколько чаще реальная и мнимая часть  $\Psi_{2,3}$  пересекают ось абсцисс по сравнению с реальной и мнимой частью  $\Psi_1$  соответственно. Для этого мы посчитали количество занулений реальной и мнимой частей  $\Psi_{2,3}$  на интервалах ранее посчитанных квазипериодов реальной и мнимой частей  $\Psi_1$  соответственно. Основываясь на этих данных мы построили графики рис. 5, 6, 7, 8. Заметные на графиках выбросы, как мы считаем, являются либо особенности численных процедур Wolfram Mathematica, либо особенность работы алгоритма вычисления количества нулей на отрезке.

Обратим внимание, что качественно графики на рис. 3, 4, 5, 6, 7, 8 похожи. Так, на графиках для  $\Psi_1$  мы видим, что величины квазипериодов для реальной и мнимой частей мало отличаются в близких точках. Примерно такое же поведение мы видим в количестве нулей для  $\Psi_2$  и  $\Psi_3$ .

Схожий характер графиков длин квазипериодов  $\Psi_1$  и графиков количества переходов  $\Psi_{2,3}$  через ноль в квазипериоде  $\Psi_1$  позволяет отнормировать данные второй и третьей компоненты по первой. Так, поделив количество нулей  $\Psi_{2,3}$  в каждом квазипериоде  $\Psi_1$  на длину этого квазипериода, мы получим для каждого квазипериода  $\Psi_1$  количество нулей  $\Psi_{2,3}$  на единицу длины, или же величину обратную среднему расстоянию между нулями. На рис. 9, 10, 11, 12 приведены графики основанные на полученных таким образом данных. Их вид очень похож на почти постоянный, если исключить ранее замеченные выбросы. Их почти постоянность можно признать качественным свойством. Их вид подсказывает, что это величина относительно стабильная и может быть использована для качественной характеристики численного решения. Кроме того, для реальной и мнимой частей этот параметр практически один и тот же. Аналогичное поведение мы наблюдаем и для третьей компоненты.

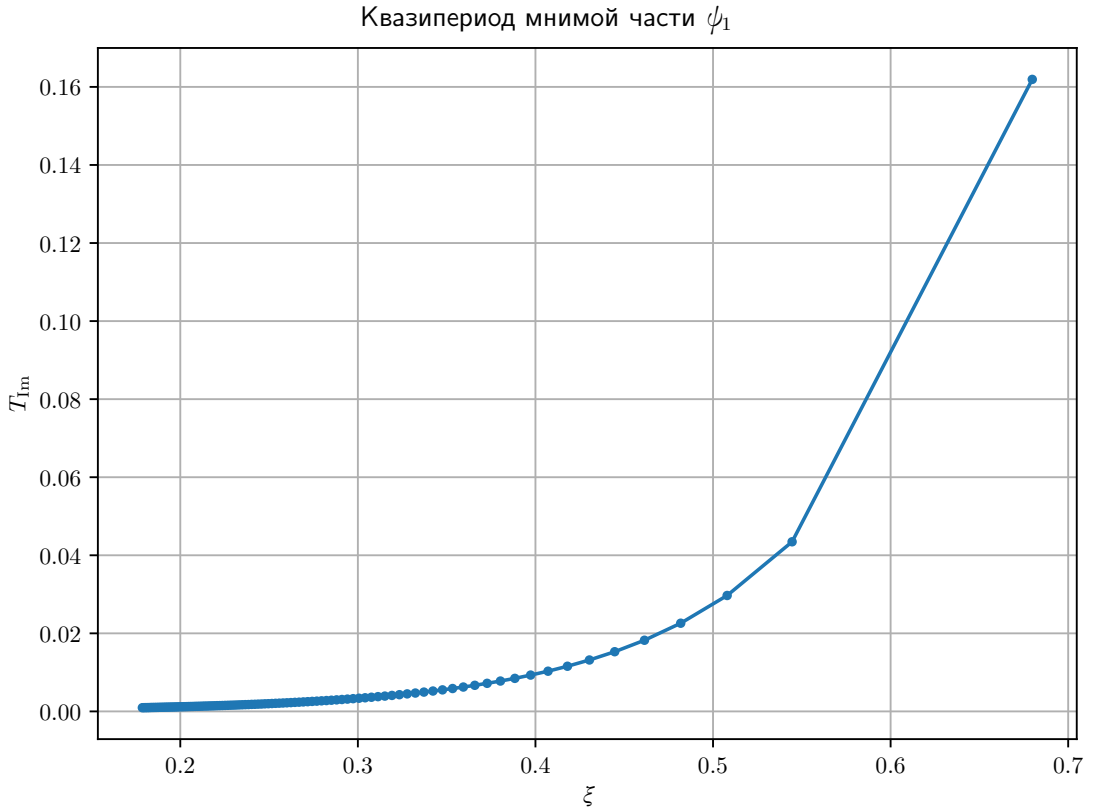


Рис. 4: График зависимости длины квазипериода  $Im\Psi_1$  от  $\xi$

### 3.2 Геометрический интегратор

Обратимся снова к уравнению (9). Его особенности: матричное уравнение, матрица в правой части не коммутирует сама в собой в разных точках и самое важное — она эрмитовая.

Для его решения рассмотрим более общую задачу. Пусть дана матрица  $A(t)$   $n \times n$  и уравнение вида

$$\frac{dy(t)}{dt} = A(t)y(t), \quad y(t_0) = y_0, \quad A \in C^{n \times n}, \quad y \in C^n. \quad (30)$$

Для решения уравнения (30) воспользуемся подходом описанным в (ссылка на испанцев и Магнуса). Он называется методом Магнуса. Суть метода заключается в представлении искомой функции в виде

$$y(t) = e^{\Omega(t,t_0)} y_0, \quad (31)$$

причём

$$\Omega(t,t_0) \in C^{n \times n}, \quad \Omega(t_0,t_0) = 0. \quad (32)$$

Когда матричные элементы  $A$  являются независимыми от  $t$ , тогда  $\Omega(t,t_0) = (t - t_0)A$ . В общем случае  $\Omega(t,t_0)$  задается в виде разложения в ряд

$$\Omega(t,t_0) = \sum_{k=1}^{\infty} \Omega_k(t,t_0), \quad \Omega(t_0,t_0) = 0 \quad (33)$$

где слагаемое  $\Omega_k$  состоит из кратных интегралов от вложенных коммутаторов  $k$  матриц  $A$ ,

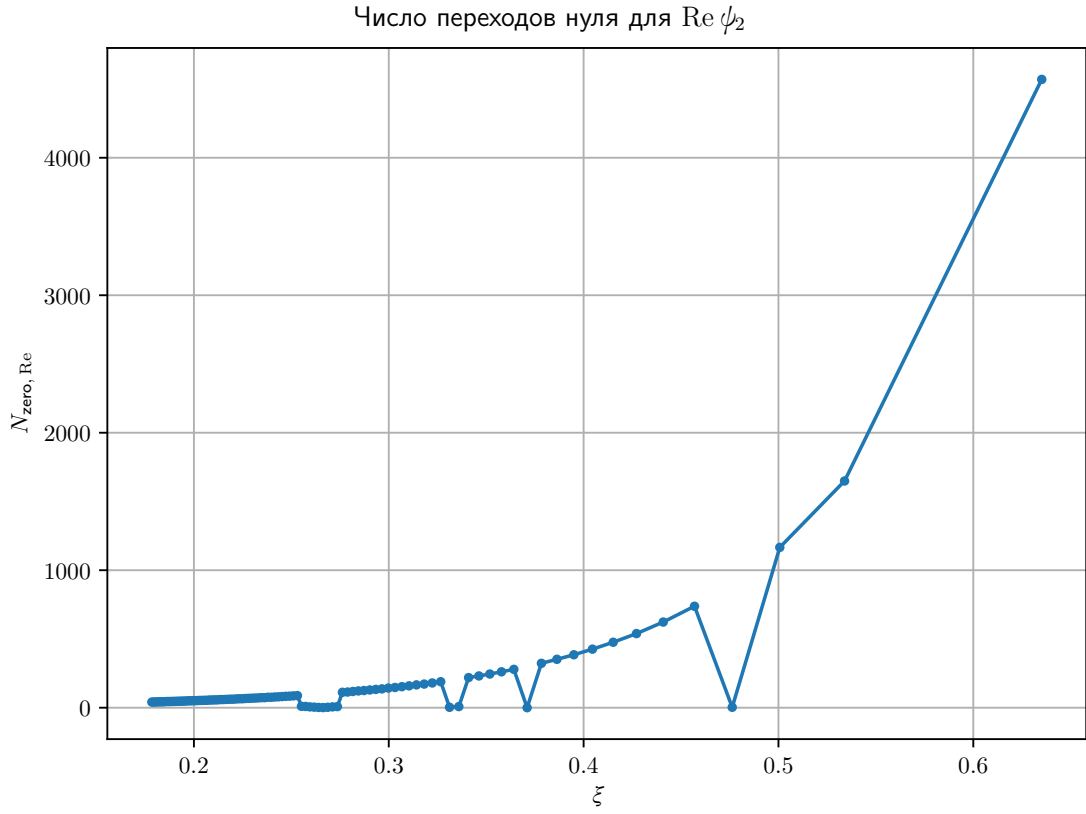


Рис. 5: График количества переходов через ноль  $Re\Psi_2$  на интервале одного квазипериода  $Re\Psi_1$

вычисленных в  $k$  разных моментов времени. Сложность отдельных слагаемых в значительной степени возрастает с увеличением индекса  $k$ . В частности, первые три из них считаются следующим образом

$$\begin{aligned}
 \Omega_1 &= \int_{t_0}^t dt_1 A_1, \\
 \Omega_2 &= \frac{1}{2} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 [A_1, A_2], \\
 \Omega_3 &= \frac{1}{6} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \int_{t_0}^{t_2} dt_3 ([A_1, A_2], A_3] + [A_1, [A_2, A_3]]),
 \end{aligned} \tag{34}$$

здесь  $A(t_i) = A_i$ , а квадратные скобки обозначают коммутатор:  $[A, B] = AB - BA$ .

Согласно формулам (31), (34) нам нужно вычислять интеграллы. Они при численных вычислениях, тоже считаются числом. Для этого мы можем взять множество из узлов сетки  $t_1, t_2, \dots, t_N$ , для которых  $n$ -ый шаг:  $h_n = t_{n+1} - t_n$ , где  $0 < n < N - 1$ .

Далее определим что

$$y(t_{n+1}) = e^{\Omega(t_n + h_n, t_n)} y(t_n). \tag{35}$$

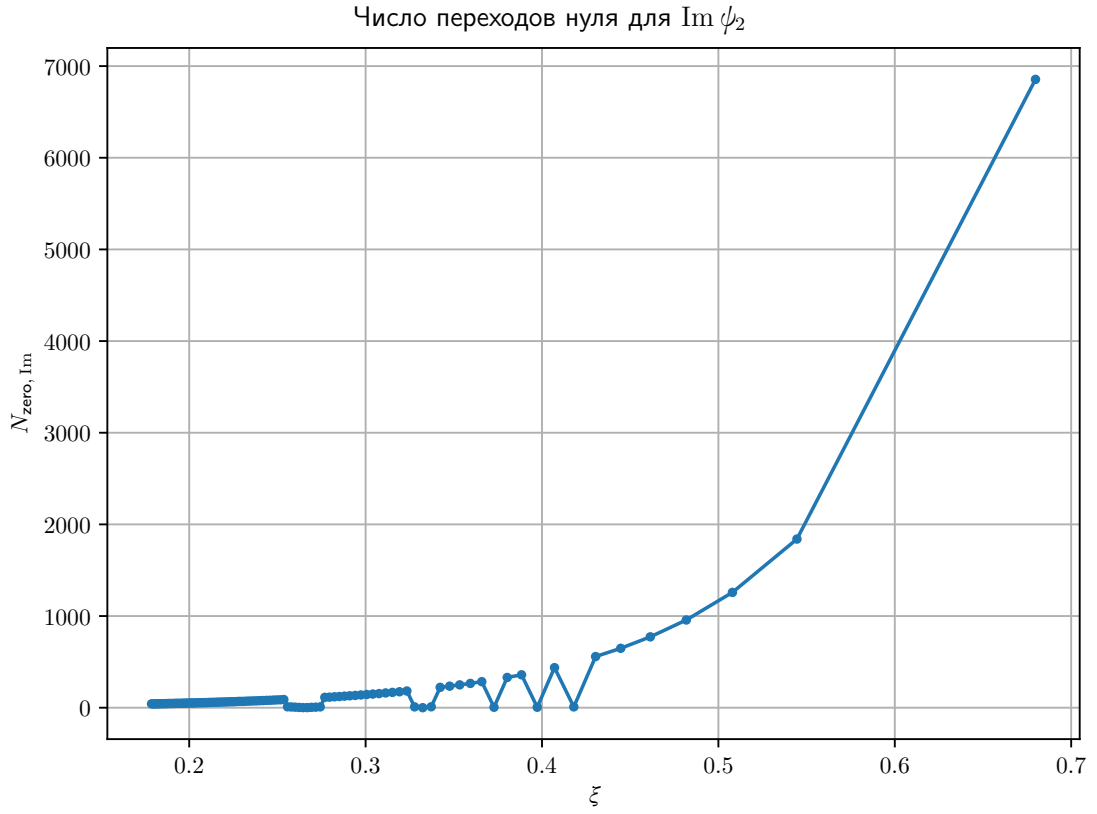


Рис. 6: График количества переходов через ноль  $Im\Psi_2$  на интервале одного квазипериода  $Im\Psi_1$

После этого благодаря итерации мы можем записать решение в  $N$  шагов

$$y(t_{n+1}) = \prod_{n=0}^{N-1} e^{\Omega(t_n; h_n)} y_0, \quad \Omega(t_n; h_n) = \Omega(t_n + h_n, t_n). \quad (36)$$

Для применения такого метода ряд (33) нужно усечь

$$\Omega^{(p)}(t, t_0) = \sum_{k=1}^p \Omega_k(t, t_0), \quad (37)$$

чтобы понять после какого члена усекать, необходимо узнать порядок аппроксимации метода. Он определяется, как порядок  $r$ -го разложения Тейлора, которое дает  $y(t_n + h_n)$  вплоть до  $O(h_n^{r+1})$  из точного значения  $y(t_n)$ . Поскольку порядок квадратур, необходимый для численной аппроксимации  $\Omega_k$  в усеченный ряд не превышает порядка аппроксимации  $r$ . А так как метод Магнуса симметричен по времени, для достижения метода интегрирования порядка  $2r$  (при  $r > 1$ ) в разложении в ряд (33) требуются только члены до  $p = 2r - 2$ .

Система дифференциальных уравнений, управляющая эволюцией амплитуд трех нейтрино в веществе (9), она подходит под тип уравнений описанный в (30), при  $n = 3$ ,  $t = \xi$  и

$$A = -iH, \quad y = \Psi, \quad (38)$$

где  $H = H_0 + v(\xi)W$ .



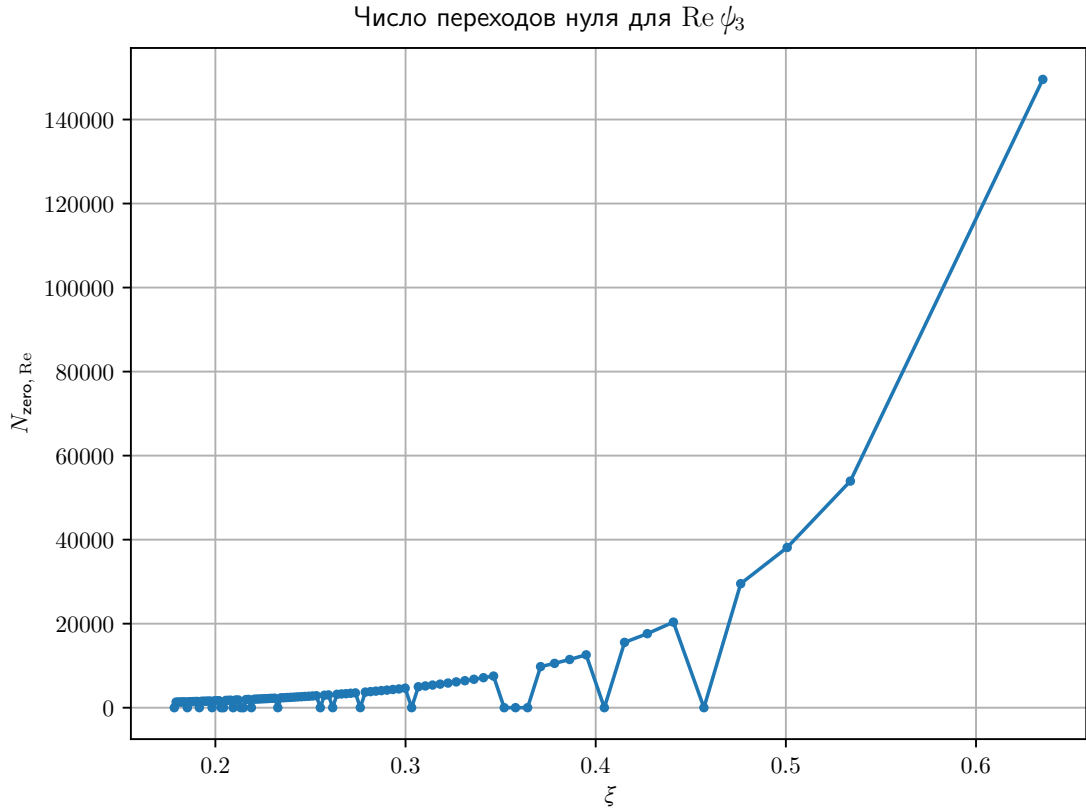


Рис. 7: График количества переходов через ноль  $Re\Psi_3$  на интервале одного квазипериода  $Re\Psi_1$

Теперь мы применим подход, описанный выше, для численного решения такого уравнения с начальным условием (14). Из (35) получим

$$\Psi(\xi_{n+1}) = e^{\Omega^{[r]}(\xi_n; h_n)} \Psi(\xi_n), \quad (39)$$

где  $\Omega^{[r]}$  обозначает приближение к усеченному ряду Магнуса (37) порядка  $r$  по  $h_n$

### 3.2.1 Метод М4

При  $p = 2$  в усеченном ряду (37), мы получаем метод порядка  $r = 4$ . Если соответствующие интегралы  $\Omega_1$  и  $\Omega_2$  из (34) аппроксимируются двухточечным правилом Гаусса-Лежандра (Взять источники у испанцев). В частности, учитывая Квадратурные точки (узлы)

$$\xi_{\pm} = \xi_n + (1 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}) \frac{h_n}{2}, \quad (40)$$

где  $\xi_- < \xi_+$  и

$$H_{\pm} = H(\xi_{\pm}), \quad (41)$$

одноступенчатый показатель интегрирования порядка 4 может быть приведен к виду

$$\Omega^{[4]}(\xi_n; h_n) = -i(H_+ + H_-) \frac{h_n}{2} + \frac{\sqrt{3}}{12} [H_-, H_+] h_n^2. \quad (42)$$

Здесь, как и прежде, квадратные скобки обозначают коммутатор.

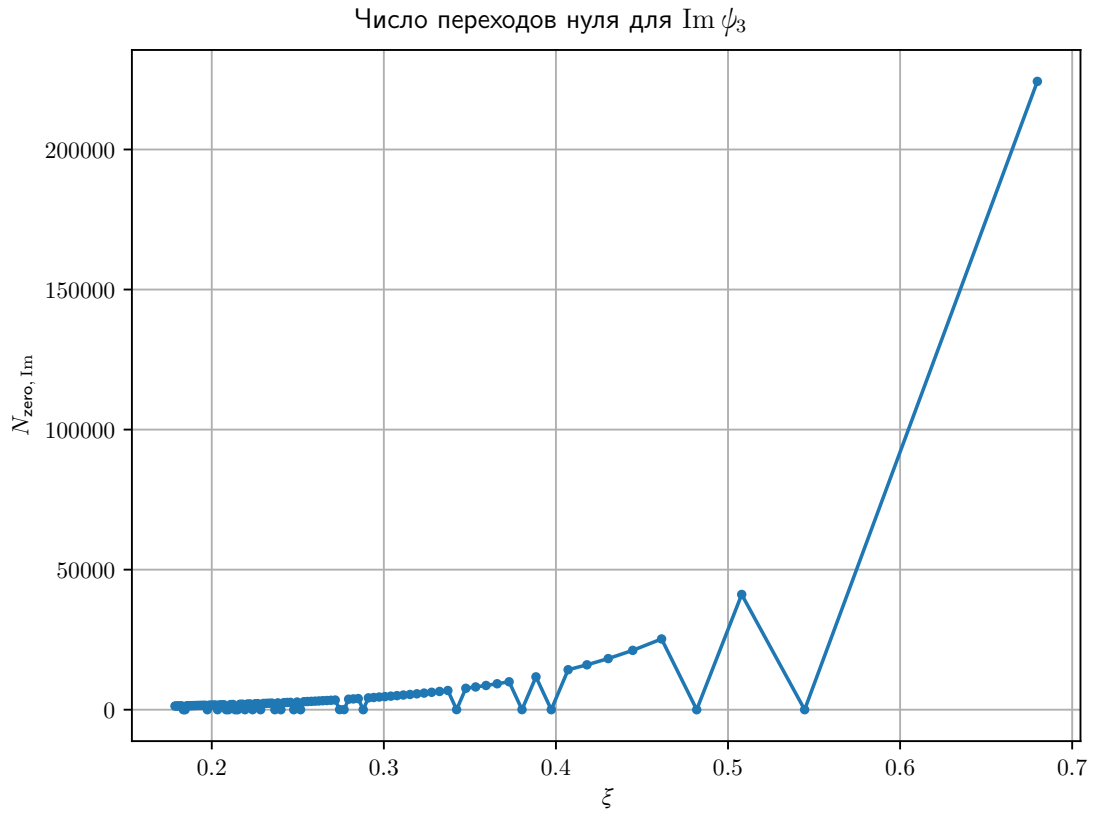


Рис. 8: График количества переходов через ноль  $\text{Im} \Psi_3$  на интервале одного квазипериода  $\text{Im} \Psi_1$

Вычисляя уравнение (42) раскрыв матрицу  $\mathbf{H}$ , мы приходим к

$$\Omega^{[4]}(\xi_n; h_n) = -i(H_0 + \frac{1}{2}(\nu_+ + \nu_-)W)h_n + \frac{\sqrt{3}}{12}(\nu_+ - \nu_-)[H_0, W]h_n^2, \quad (43)$$

где  $\nu_{\pm} \equiv \nu(\xi_{\pm})$  - единственные величины, которые необходимо повторно вычислять на каждом шаге интегрирования. Матрица  $[H_0, W]$  создается только один раз в начале процесса интегрирования.

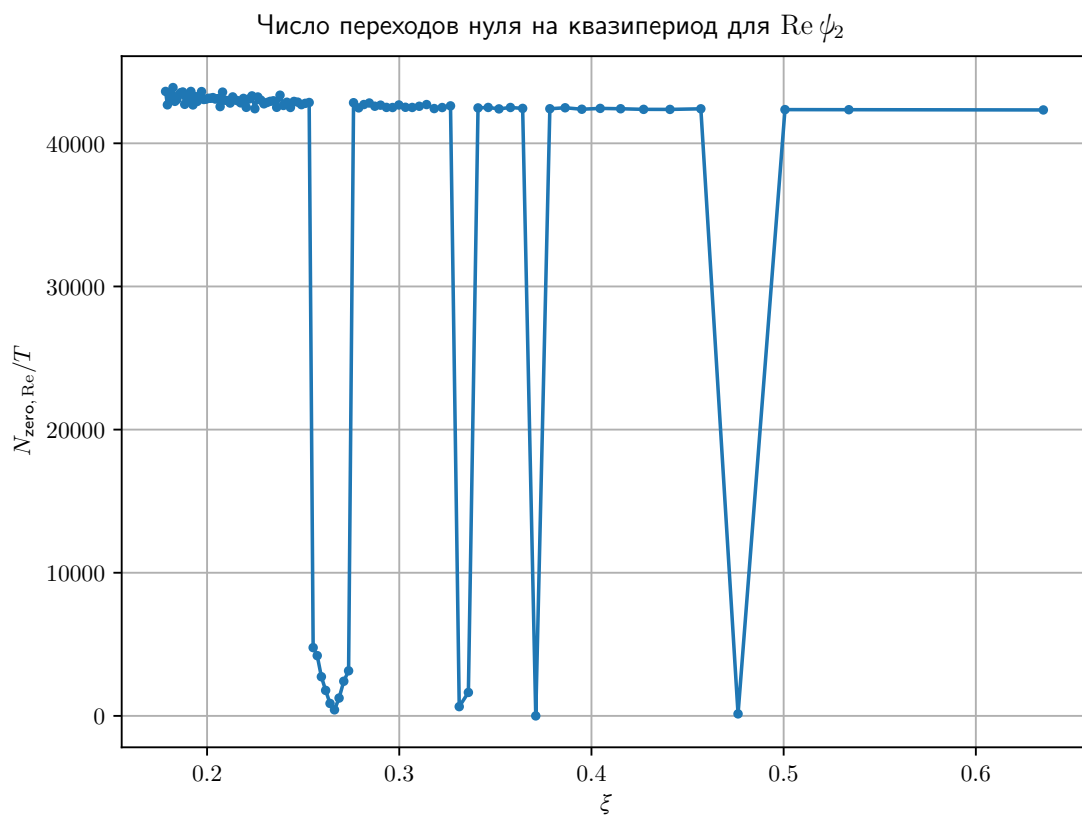


Рис. 9: График количество нулей  $\text{Re}\Psi_2$  на единицу длины квазипериода  $\Psi_1$

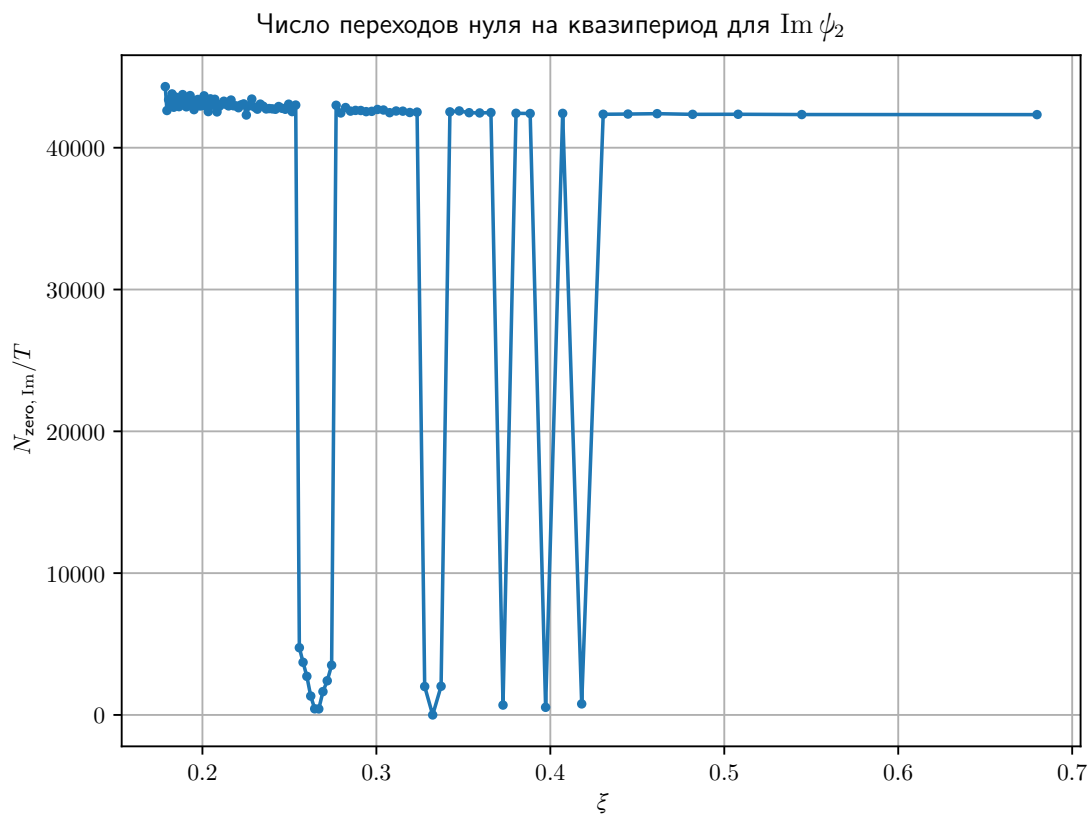


Рис. 10: График количество нулей  $\text{Re}\Psi_2$  на единицу длины квазипериода  $\Psi_1$

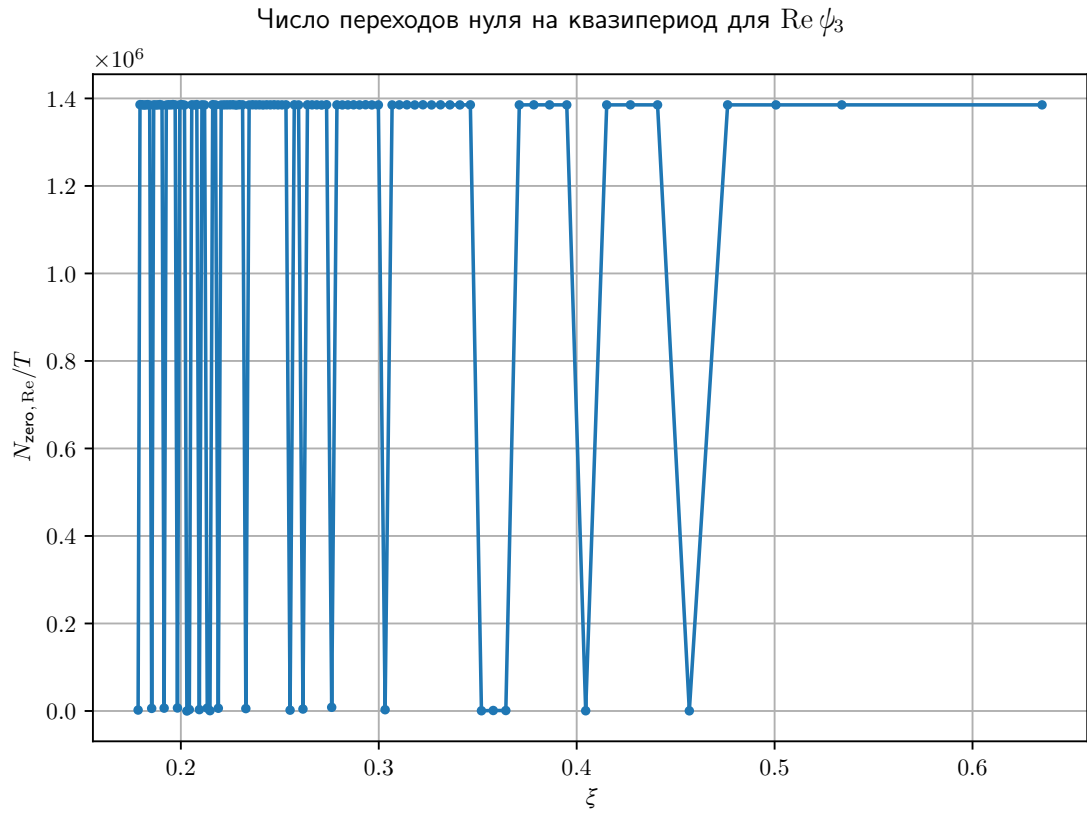


Рис. 11: График количество нулей  $\text{Re}\Psi_2$  на единицу длины квазипериода  $\Psi_1$

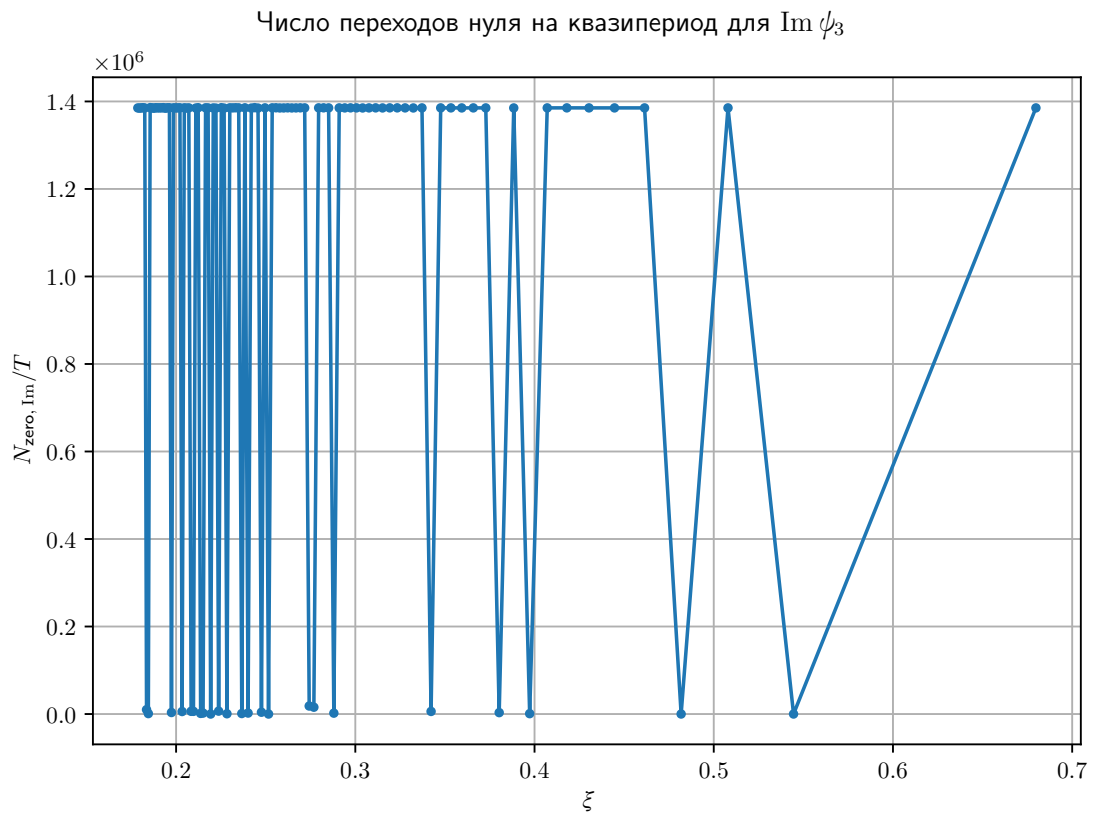


Рис. 12: График количество нулей  $\text{Re}\Psi_2$  на единицу длины квазипериода  $\Psi_1$